SISTEM MANAJEMEN MUTU KONSTRUKSI

Dosen : Budi Santosa, ST. MT

Oleh :
Iwan Sutriono 41112120104





1 PENDAHULUAN
1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud : Sistem manajemen mutu disusun agar Penyedia Jasa Konstruksi dapat mengetahui dan memahami serta diharapkan dapat menerapkan SMM yang mengacu kepada SNI ISO : 9001-2008, sesuai dengan kondisi proyek yang dilaksanakannya.

Tujuan : Agar pedoman ini dapat dipergunakan oleh Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa, agar proses pekerjaan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan jaminan mutu (*quality assurance*) dan memuaskan Pengguna Jasa.

2 Acuan dan Standar

- Pedoman Sistem Manajemen Mutu untuk Badan Usaha Penyedia Jasa Konstruksi mencacu kepada SNI ISO : 9001 : 2008 dan Permen PU No. 04/PRT/M/2009 Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum
- Penjelasan Ketentuan-Ketentuan dan Persyaratan :
  - Manajemen Mutu
  - Tanggung Jawab Manajemen
  - Manajemen Sumber Daya
  - Proses Pelaksanaan Proyek
  - Pemantauan dan Perbaikan

3 Sistem Manajemen bagi BU Jasa Konstruksi
3.1 Kebutuhan Manajemen Mutu

- SMM dapat *menolong untuk mencapai semua yang diharapkan* diatas, tetapi dan tidak dapat menggantikan tujuan atau target yang akan dicapai Badan Usaha
- SMM akan membantu tercapainya Visi dan Misi BU untuk membentuk BU yang lebih besar,

3 Sistem Manajemen bagi BU Jasa Konstruksi
3.1 Kebutuhan Manajemen Mutu

- Sistem Manajemen Mutu ≠ Standar Mutu Produk,
  - ***SMM merupakan uraian proses*** kerja yang harus dilaksanakan secara berurutan, konsisten dan sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang berlaku,
  - ***Standar mutu produk merupakan hasil produk*** yang telah sesuai dengan persyaratan spesifikasi teknis produk, yang mengacu pada standar nasional atau standar internasional..

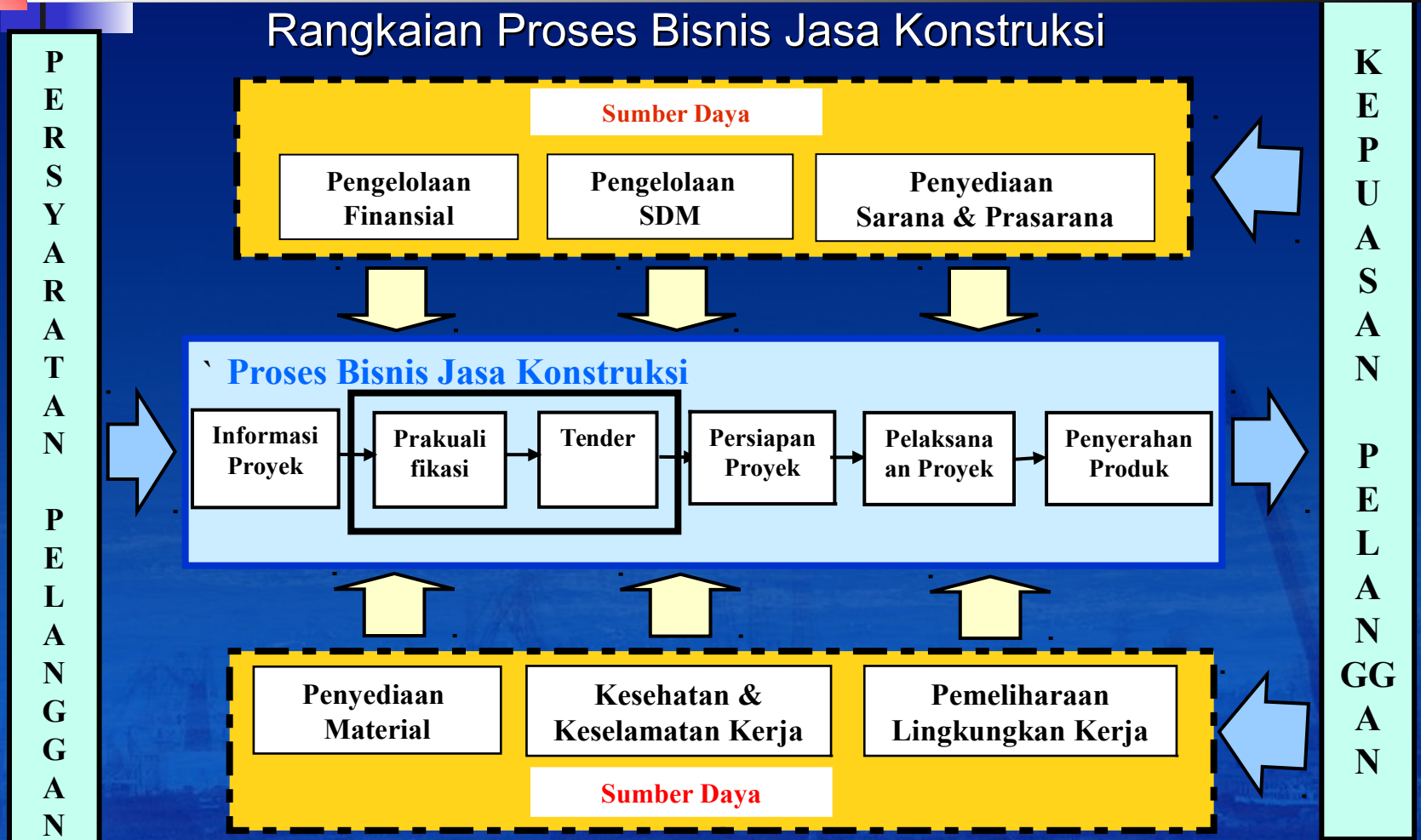
3 Sistem Manajemen bagi BU Jasa Konstruksi

3.2 Penerapan Sistem Manajemen Mutu

- Dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu harus diperhatikan *:*
  - **Tidak terjadi perubahan aktifitas** atau tambahan kertas kerja baru yang signifikan
  - **Melihat dan mencatat proses kerja** yang ada dan sedang berlangsung
  - **Membuat dokumentasi** serta bentuk dokumen apa saja yang ada
  - **Melihat dan mengevaluasi** apakah semua telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diminta

4 Sistem Manajemen Mutu

4.1 Peta Proses Bisnis Jasa Konstruksi



4 Sistem Manajemen Mutu
4.2 Pengendalian Dokumen

Pimpinan harus menetapkan, memelihara dan menyimpan dokumen-dokumen yang terkait dengan SMM yang diterapkan secara konsisten

Dokumen dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

a. **Dokumen Internal**
   Berupa dokumen-dokumen legalitas dan kebijakan badan usaha, prosedur-prosedur atau instruksi kerja, peraturan badan usaha.

b. **Dokumen Eksternal**
   Berupa dokumen-dokumen dari pihak luar yang mempengaruhi tatakerja proses bisnis BU,



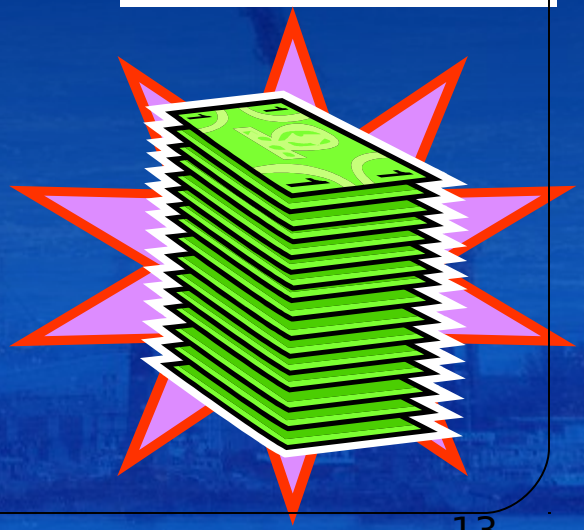
4 Sistem Manajemen Mutu
4.2 Pengendalian Dokumen

Pimpinan harus ***mengatur*** dan ***mengendalikan pendistribusian*** dokumen-dokumen yang dibu tuhkan oleh perusahaan / proyek,



- Dokumen harus ***disimpan secara rapih dan teratur*** (internal maupun eksternal)
- Dokumen **dikendalikan**

  agar *mudah ditelusuri apabila diperlukan.*



Contoh



4 Sistem Manajemen Mutu
4.2 Pengendalian Rekaman

- **Rekaman :** adalah bukti kerja yang harus dapat ditunjukkan setiap diperlukan dan bukti yang dapat diverifikasi (spt: data, catatan rapat, laporan).
- **Rekaman** yang timbul dari setiap kegiatan di BU harus dipelihara dan disimpan dengan baik, untuk membukti kan bahwa badan usaha telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu.



4 Sistem Manajemen Mutu
4.2 Pengendalian Rekaman

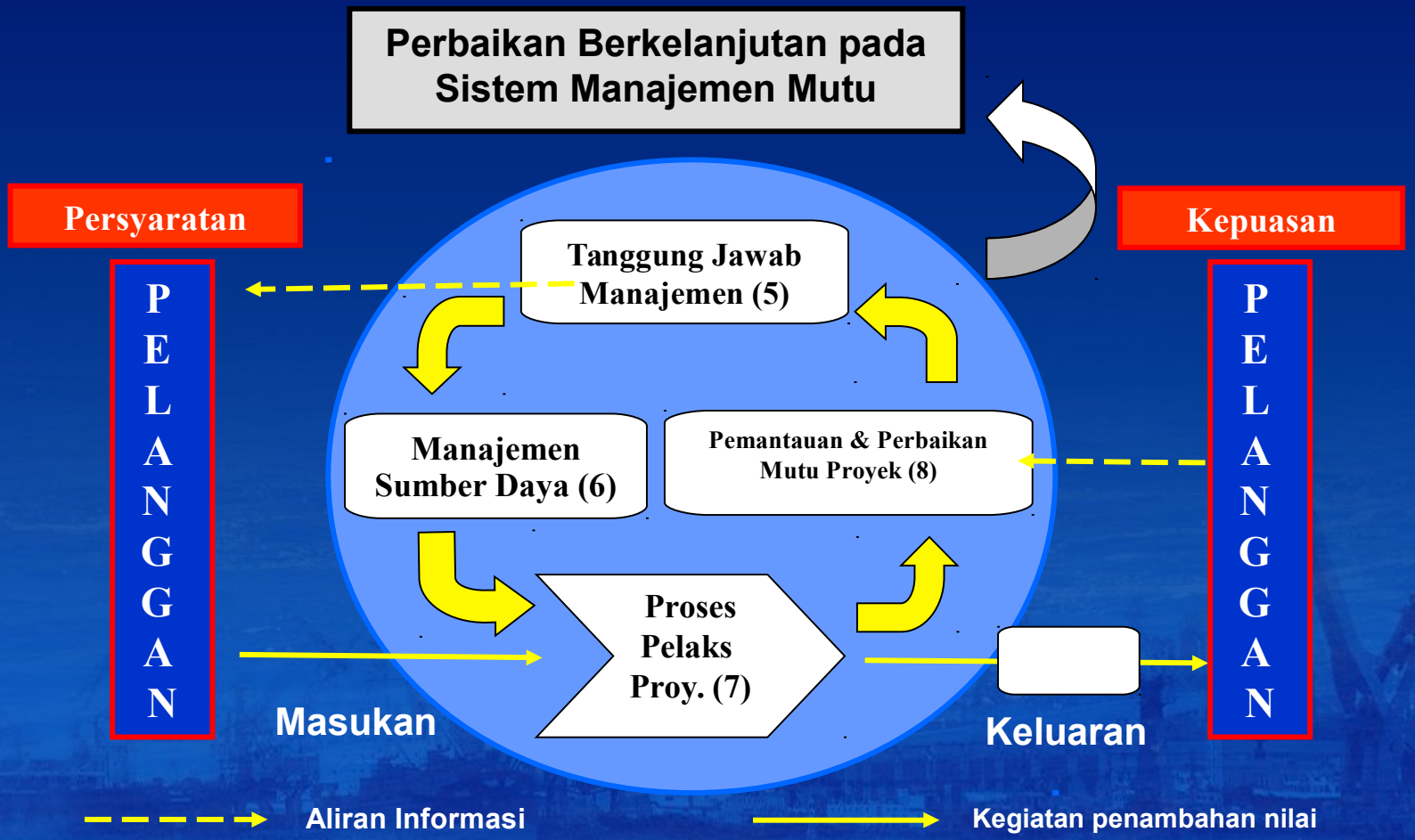
Ketentuan dalam pengendalian rekaman menyangkut :

a. **Tatacara penempatan** dan **penyimpanan** rekaman (agar selalu mudah diambil, ditunjukkan dan dibaca.)
b. **Tatacara identifikasi**, penyimpanan, perlindungan dan pengambilan rekaman.
c. **Aturan masa simpan** (retensi) rekaman dan tatacara pemusnahannya

Contoh



Model Sistem Manajemen Mutu berdasarkan Proses



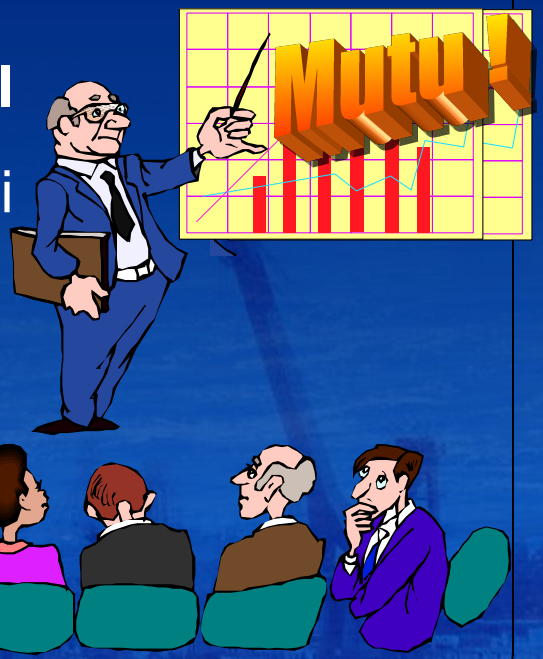
5 Tanggung Jawab Manajemen
5.1 Komitmen Kesadaran Mutu

Pimpinan BU harus memiliki komitmen kesadaran mutu untuk melaksanakan proyek sesuai ketentuan sistem manajemen mutu, **yaitu dengan cara :**

a. **Menyampaikan kepada seluruh personil** tentang **kesadaran pentingnya** memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, ***agar tercapai kepuasan Pengguna Jasa***

b. **Menetapkan Kebijakan Mutu**

c. **Menyediakan sumber daya** yang cukup



5 Tanggung Jawab Manajemen
5.2 Fokus Pengguna Jasa

Pimpinan BU harus memiliki fokus (perhatian) untuk **memenuhi persyaratan Pengguna Jasa** dengan melayani Pengguna Jasa sebaik mungkin **dengan cara** :



a. **Memantau kinerja pelaksanaan proyek secara periodik**
b. **Memantau persepsi Pengguna Jasa**
c. **Melakukan tindakan perbaikan** dan pencegahan, apabila diperlukan.



5 Tanggung Jawab Manajemen
5.3 Kebijakan Mutu

Pimpinan hendaknya membuat dan menetapkan Kebijakan Mutu Badan Usaha, suatu pernyataan yang menyangkut :

a. **Komitmen Pimpinan dan semua personil**
b. **Upaya pencapaian mutu** dalam pelaksanaan proyek.
c. **Selalu dikomunikasikan** kepada segenap personil.

Kita Mengutamakan Disiplin, Mutu dan Kepuasan Pelanggan

5 Tanggung Jawab Manajemen
5.4 Sasaran Mutu

Pimpinan BU hendaknya menetapkan

Sasaran Mutu Badan Usaha berdasarkan :



- **Target-target tahunan** yang terukur dan relevan
  Dapat digunakan target yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Sasaran Mutu hendaknya **dibuat dengan prinsip *SMART***
  *(**S**pesific, **M**easurable, **A**chievable, **R**eliable, **T**imely)*.

CONTOH PENERAPAN

Sasaran Mutu Badan Usaha

Kita Sepakat Menjadi Kontraktor Besar Tahun 2010 dengan perolehan keuntungan 10 %

Sasaran Mutu Kegiatan/Proyek

Proyek pembangunan jalan Tg Pinang-Tg Uban dilaksanakan dengan jangka waktu sesuai kontrak dan RAPP yang telah ditetapkan perusahaan

5 Tanggung Jawab Manajemen
5.5 Struktur Organisasi

Pimpinan BU harus menetapkan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Badan Usaha :

- **Mekanisme kerja** dalam organisasi harus dapat memenuhi semua kebutuhan kegiatan Badan Usaha
- **Personil yang terlibat** di dalamnya harus menuhi kriteria kompetensi dan kemampuan yang sesuai

Semua Pekerjaan Terbagi Habis dalam Organisasi

5 Tanggung Jawab Manajemen

5.6 Tanggung Jawab dan Wewenang

Pimpinan harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang sesuai jabatan dalam Struktur Organisasi berupa :

- **Uraian Tugas** / Job Description
- **Tanggung Jawab dan Wewenang**



Penetapan Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang hendaknya **secara jelas dan tidak terjadi tumpang tindih** satu dengan lainnya.

&





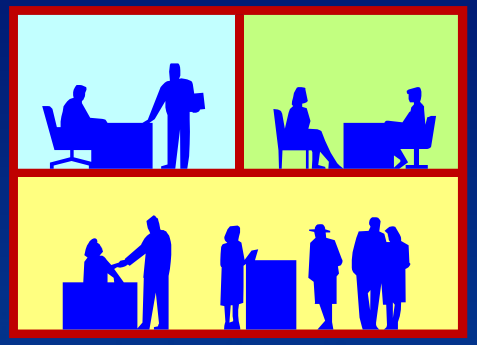
5 Tanggung Jawab Manajemen
5.6 Tanggung Jawab dan Wewenang

Pimpinan BU harus mengangkat personil untuk mengelola Sistem Manajemen Mutu di BU.

WAKIL MANAJEMEN :

- Menjamin agar kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam Sistem Manajemen Mutu dikembangkan, dijalankan dan dipertahankan
- Melaporkan kinerja sistem Manajemen Mutu kepada pimpinan puncak termasuk melaporkan rencana-rencana perbaikan yang dipandang perlu
- Mengupayakan peningkatan kesadaran personil perusahaan akan pentingnya memenuhi kepuasan pelanggan pada seluruh jajaran dalam perusahaan

5 Tanggung Jawab Manajemen
5.7 Komunikasi Internal



Pimpinan BU harus menyelenggarakan komunikasi yang aktif dengan personil-personil untuk :

a. **Menyampaikan informasi dan motivasi** dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu dan perkembangan

b. **Menerima usulan-usulan positif dari personil** yang sifatnya memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu



5 Tanggung Jawab Manajemen
5.8 Tinjauan Manajemen

Pimpinan BU harus menyelenggarakan Tinjauan Manajemen untuk memastikan kecukupan, kesesuaian dan efektivitas implementasinya yang berkelanjutan.

Tinjauan ini harus mencakup penilaian terhadap perlunya perubahan dan perbaikan Sistem Manajemen Mutu termasuk kebutuhan perbaikan dan perubahan pada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu

Arsip atau catatan dari Tinjauan Manajemen harus disimpan



6 Manajemen Sumber Daya
6.1 Pengelolaan Sumber Daya Keuangan

Pimpinan BU harus menyediakan sumber daya keuangan yang cukup untuk :

- **Memenuhi kebutuhan operasional**
- **Melaksanakan proyek**



yang berlandaskan SMM dan secara terus menerus meningkatkan keefektifan.

Pengelolaan sumber daya keuangan meliputi **penyediaan keuangan yang cukup,** termasuk pengelolaan untuk **proses penagihan** dan proses **penggunaannya.**

6 Manajemen Sumber Daya
6.1.1 Proses Penagihan

Proses penagihan merupakan proses yang harus diper-hatikan dan diantisipasi dengan baik sesuai dengan dokumen kontrak yang telah disepakati.

- **Keterlambatan proses penagihan** akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran termiyn dan akan mengganggu kondisi keuangan Badan Usaha
- **Berkas Penagihan** dilampiri dengan berkas yang dipersyaratkan dalam kontrak,
  Ketidaklengkapan akan mengakibatkan keterlambatan

6 Manajemen Sumber Daya
6.1.2 Proses Arus Kas



Proses Arus Kas adalah jadwal penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kegiatan perusahaan atau proyek



Pengelolaan Proses Arus Kas dilakukan dengan

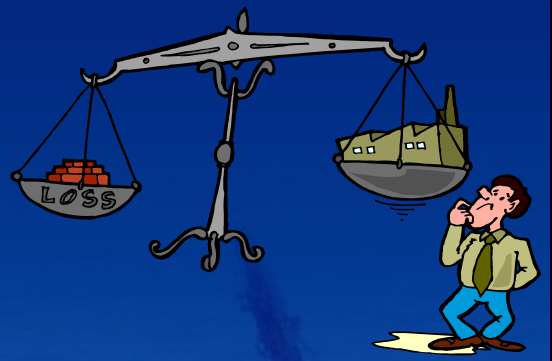
- **Merencanakan penerimaan** / pendapatan melalui penerimaan termiyn proyek & pinjaman modal kerja,
- **Merencanakan pengeluaran** / penggunaan dilakukan secermatnya agar pembiayaan proyek dapat dilakukan secara efisien untuk mendapatkan laba yang baik

6 Manajemen Sumber Daya
6.1.2 Proses Arus Kas

Prinsip Proses Arus Kas : harus terjadi **keseimbangan** antara **penerimaan** dan **pengeluaran,**

Terjadinya ketidakseimbangan, terutama karena penerimaan terlambat atau terhenti

Maka :



→ **Kegiatan operasi akan mejadi terlambat / terhenti**

Semua ketentuan dan tatacara penerimaan dan pengeluaran keuangan ditetapkan dan diatur oleh Manajer Keuangan dengan **kendali penggunaan keuangan dilakukan oleh Pimpinan**

6 Manajemen Sumber Daya
6.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Rekruting Tenaga Terampil / Teknis

Pimpinan harus menjamin bahwa personil yang direkrut harus diseleksi terlebih dahulu berdasarkan :

- Pendidikan
- Ketrampilan dan
- Pengalaman yang sesuai, agar



Kompeten dalam menjalankan tugas dan jabatan yang dibebankan kepadanya.

6 Manajemen Sumber Daya
6.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- **Kriteria untuk menentukan kompetensi** disesuaikan dengan kebutuhan BU / Proyek
- **Pimpinan melakukan penilaian kinerja** untuk mengetahui bahwa personil sadar akan relevansi dan pentingnya kegiatan mereka bagi pencapaian persyaratan mutu



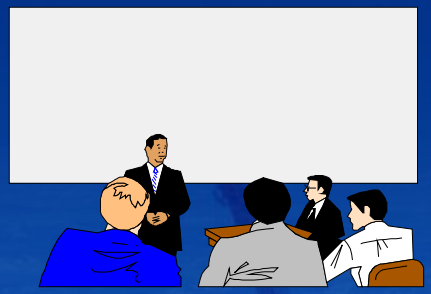
Personil yang bekerja sebagai **tenaga lepas proyek harus dinilai terlebih dahulu kompetensinya** dan rekamannya disimpan.

6 Manajemen Sumber Daya
6.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia



Pelatihan : Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk meningkatkan kemampuan, mutu dan wawasan personil, **yaitu dengan** :

a. **Menetapkan kemampuan yang diperlukan**
b. **Menyediakan pelatihan**
c. **Mengevaluasi keefektifan pelatihan**



Untuk mengukur **kesadaran personil** akan relevansi kegiatan mereka bagi **tercapainya mutu**

d. **Memelihara rekaman** pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman personil

6 Manajemen Sumber Daya
6.3 Penyediaan Prasarana dan Sarana

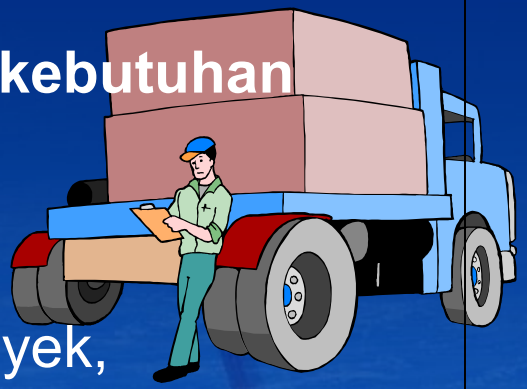
Pimpinan harus menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, agar memperoleh kelancaran dan keefektifan kegiatan proses bisnis, berupa :

a. **Sarana dan prasarana kantor**
b. **Peralatan kerja** dan peralatan bantu
c. **Peralatan pendukung** lain seperti alat transportasi dan komunikasi, misalkan telepon, facsimilie, email, radio komunikasi dan lain sebagainya.



6 Manajemen Sumber Daya
6.4 Penyediaan Material

Penyediaan material harus sesuai persyaratan & spesifikasi teknis yang ditetapkan → Untuk **kelancaran pelaksanaan** proyek dan **tercapainya mutu produk**

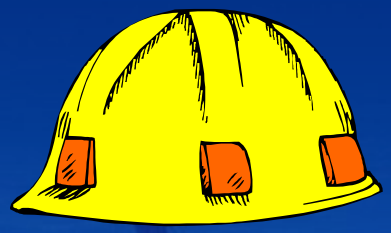


- Kedatangan material **harus sesuai dengan kebutuhan rencana pemakaian material.**
- **Keterlambatan penyediaan** material akan mengganggu pelaksanaan proyek,
- **Terlalu banyak/cepat mendatangkan material** : akan memerlukan penempatan material yang luas dan juga akan mengganggu kelancaran arus kas proyek.

6 Manajemen Sumber Daya

6.5 Penyediaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pimpinan harus melaksanakan dan melakukan pengawasan tentang **Kesehatan dan Keselamatan Kerja** selama pelaksanaan proyek, karena proyek **rawan terhadap kecelakaan**.



Kerawanan Kerja disebabkan antara lain :

- **Tempat Kerja Proyek** mempunyai **ciri** :
  a. **Lokasi berpindah** pindah dalam waktu relatif singkat
  b. **Lokasi kerja terbuka**, temperatur yang berbeda-beda
  c. **Pekerjaan dilaksanakan secara komprehensif**
  d. **Menggunakan peralatan** manual dan otomatik

6 Manajemen Sumber Daya

6.5 Penyediaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- **Tenaga kerja** yang digunakan dengan ciri :
  a. **Tenaga musiman** atau tenaga tidak tetap
  b. **Pendidikan dan pengetahuan sangat rendah**
  c. **Pengetahuan K3** sangat minim
  d. **Kadang-2 minim fasilitas kerja**



6 Manajemen Sumber Daya

6.5 Pemeliharaan Lingkungan Kerja

Pimpinan hendaknya mengelola lingkungan kerja yang nyaman dan rapih di lingkungan proyek.

Lingkungan kerja bukan saja dilokasi Proyek, **juga harus dipelihara lingkungan sekitar proyek**



CONTOH PENERAPAN

7 Proses Pelaksanaan Proyek

7.1.1 Informasi Proyek

Informasi Proyek : merupakan proses untuk mendapatkan proyek yaitu melakukan kegiatan pemasaran dengan cara dan metoda yang ditetapkan oleh Pimpinan.



Informasi proyek didapat :

melalui info pengumuman / undangan prakwalifikasi, di media massa, pengumuman di masing-masing instansi atau disitus internet, loby dengan calon pengguna jasa dll.

7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.1.2 Prakualifikasi

Bila telah mendapat informasi proyek, maka BU melakukan :



- **Memintakan persetujuan Pimpinan** untuk mengikuti prakwalifikasi
- **Membuat dokumen prakwalifikasi**, dengan semua kelengkapan yang dimintakan oleh Pengguna Jasa, a l :
  - Dokumen yang berhubungan dengan aspek legalitas
  - Data Personil dan peralatan
  - Data Keuangan dan lainnya yang dipersyaratkan
- **Harus merekam :** undangan prakwalifikasi, persetujuan Pimpinan, Hasil Prakualifikasi dan Evaluasi hasil prakwalifikasi.

7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.1.3 Tender

- **Pada waktu proses prakualifikasi dan tender Pimpinan** harus memahami dan mengetahui bahwa :
  a. Persyaratan administratif dan spesifikasi teknis kontrak
  b. Persyaratan lainnya yang tidak ditetapkan dalam kontrak, ttp mempengaruhi pelaksanaan proyek,
  c. Peraturan perundangan yang mempengaruhi pelaksanaan proyek termasuk produk,
  d. Persyaratan lainnya yang ditetapkan.
- **Semua persyaratan harus dikaji terlebih du** mampu melaksanakan proyek tersebut



7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.1.3 Tender

Bila diputuskan mengikuti tender, langkah selanjutnya :



- Mencari informasi tender dari berbagai sumber
- Mengambil dokumen tender
- Melakukan studi lapangan
- Mempelajari dan mengkaji dokumen tender
- Pembuatan Dokumen Penawaran yang dilengkapi dengan lampiran yg dipersyaratkan oleh Pengguna jasa
- Pengecekan akhir dan Memasukan Dokumen Tender
- Klarifikasi tender yang diadakan oleh Pengguna jasa

7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.1.3 Tender



Kriteria penetapan pemenang tender telah diinformasikan terlebih dahulu, sehingga proses pemilihan pemenang tender dapat dipahami oleh semua pihak peserta tender.

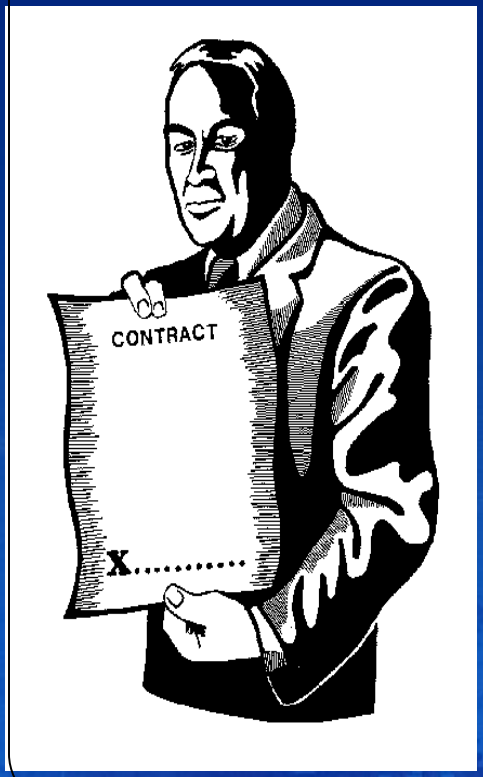
Harus merekam : hasil studi lapangan, pengumuman pemenang tender dan evaluasi hasil tender atau kegagalan tender.

7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.2 Persiapan Proyek

- Jika diketahui sebagai **pemenang tender**, maka dilakukan **proses persiapan proyek**, dengan kegiatan
  - melakukan peninjauan lapangan secara detail
  - membangun kantor,barak kerja dan gudang,
  - menyiapkan tenaga pelaksana proyek
  - menyiapkan peralatan dan sebagainya.
- **Harus membuat dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK)** , yaitu membuat program yang terkait dengan pelaksanaan dan pencapaian mutu proyek.



7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.2.1 Kontrak dan SPMK



Dokumen Kontrak harus **dikaji ulang** sebelum ditandatangani Pimpinan, meliputi :

a. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang diminta
b. Apabila terjadi perbedaan persyaratan atau interpretasi yang berbeda harus diklarifikasi terlebih dahulu
c. Menjamin benar-benar mampu menyele-saikan proyek sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak.

7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.2.1 Kontrak dan SPMK

- **Kelengkapan Dokumen Kontrak** antara lain :
  - Kelengkapan Finansial atau RAB
  - Kelengkapan Teknis : antara lain master skedul, skedul peralatan, skedul material, skedul tenaga kerja, gambar kontrak.
  - Perubahan-perubahan artikel/pasal selama proses tender serta hasil klarifikasi

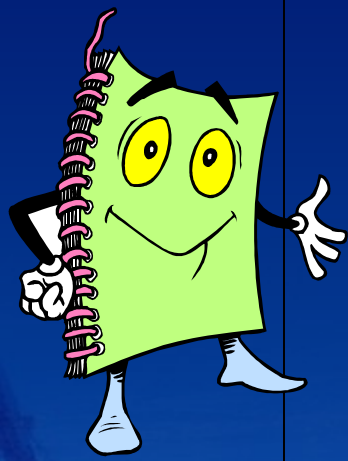


- **Harus merekam** : hasil klarifikasi dan negosiasi tim tender, hasil review/peninjauan ulang dokumen tender dengan Draft Kontrak, dokumen kontrak.

7 Proses Pelaksanaan Proyek

7.2.2 Rencana Mutu Kontrak/Program Mutu

- **Sebelum proyek dilaksanakan**, manajer proyek atau yang berwenang lainnya di BU harus membuat **Rencana Mutu Kontrak (RMK)**
  → membuat rencana untuk memenuhi persyaratan mutu proyek. dan harus mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa



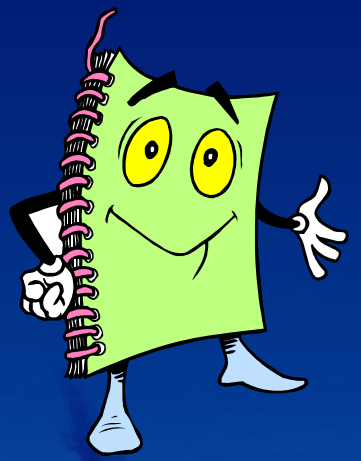
- **Rencana Mutu Kontrak** (RMK)
  - harus konsisten dan
  - sesuai dengan persyaratan proses pelaksanaan proyek dan spesifikasi teknis
  - Sesuai peraturan Permen No. 04/PRT/M/2009



7 Proses Pelaksanaan Proyek

7.2.2 Rencana Mutu Kontrak/Program Mutu

- Dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) merupakan dokumen penjamin mutu Penyedia Jasa dalam melaksanakan suatu kontrak kegiatan.
- Dokumen tsb merupakan dokumen acuan bagi seluruh pegawai proyek dalam melaksanakan kontraknya, juga merupakan dokumen acuan pengendalian bagi Manajemen BU dan Tim Teknis dari Pengguna Jasa

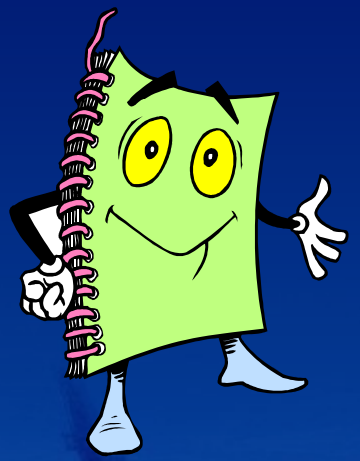




7 Proses Pelaksanaan Proyek

7.2.2 Rencana Mutu Kontrak/Program Mutu

- **Sesuai Bab V, pasal 5 ayat (5) dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009, bahwa** Unit Kerja, Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan baik di pusat maupun di daerah wajib melakukan audit SMM terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Departemen PU.
- Pelaksanaan Audit tsb di atas antara lain memeriksa Penerapan RMK yang telah disusun





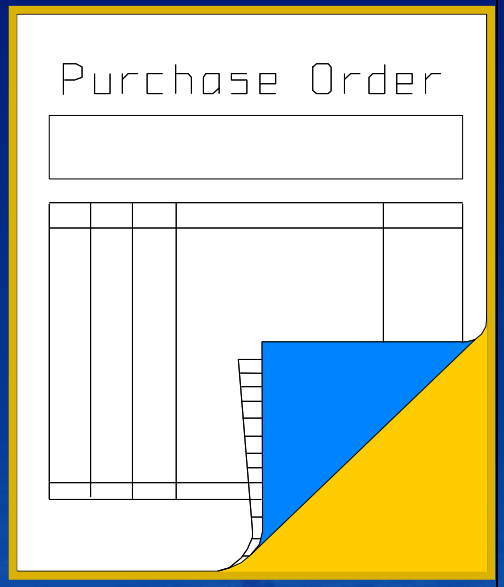
7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.3.1 Pengendalian Proyek

Pimpinan BU harus **mengendalikan proses kegiatan pelaksanaan proyek** sesuai R M K, dengan :

a. Mengumpulkan informasi yang terkait dengan mutu produk
b. Menyediakan instruksi kerja yang diperlukan
c. Menyediakan peralatan kerja
d. Menyediakan peralatan ukur
e. Melaksanakan pengukuran sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
a. Menerapkan kegiatan penyerahan proyek dan masa pemeliharaan.



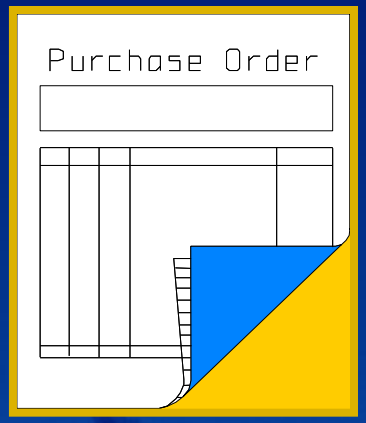
7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.3.2 Pembelian Barang



- Dalam proses pembelian harus ditetapkan bahwa :
  a. **Barang yang dibeli** harus sesuai spesifikasi teknis
  b. **Memilih pemasok** berdasarkan kriteria kemampuan
  c. **Spesifikasi teknis** barang dibeli dicantumkan secara jelas pada **Surat Pemesanan**,
- **Harus melaksanakan kegiatan inspeksi** atau pemeriksaan pada saat menerima barang, untuk memastikan bahwa barang telah memenuhi persyaratan atau spesifikasi teknis.

7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.3.2 Pembelian Barang

- Untuk produk-produk yang **dipesan atau dirakit di lokasi pemasok** (pihak lain), maka dapat dibuat perjanjian untuk dapat dilakukan pemeriksaan produk di lokasi pemasok.



Pengaturan pemeriksaan produk dapat diatur dalam perjanjian atau kontrak dengan pemasok, termasuk metoda penyerahan produknya.

7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.3.3 Komunikasi Pengguna Jasa

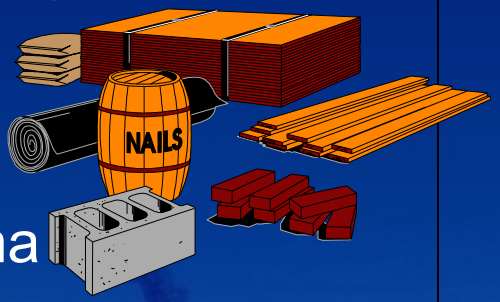
Pimpinan BU harus membuat dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk melakukan **komunikasi dengan pengguna jasa** dalam bentuk : rapat proyek, untuk menyampaikan :

a. **Informasi mengenai pelaksanaan proyek**
b. **Pertanyaan, penjelasan** mengenai kontrak, termasuk jika ada perubahan.
c. **Umpan balik** dan keluhan
d. **Kinerja Proyek** & permasalahan dengan Pengguna Jasa

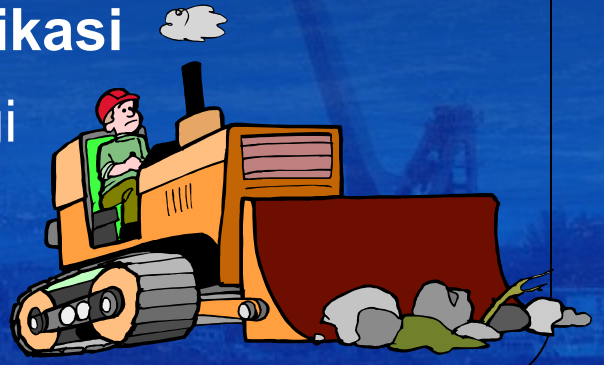


7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.3.4 Barang Milik Pengguna Jasa

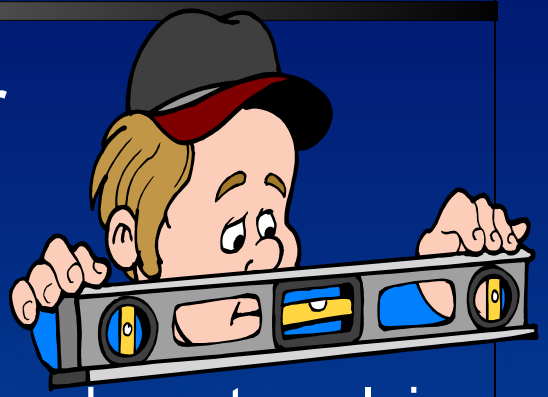
- Pimpinan BU harus **hati-hati dengan kepemilikan pengguna jasa** yang digunakan dalam proyek, yaitu :
  a. **Material yang dipasang** sebagai produk
  b. **Peralatan yang digunakan**
  c. **Lingkungan** yang harus dipelihara selama pelaksanaan proyek.



- **Kepemilikan pelanggan harus diidentifikasi** dengan memberi tanda tertentu, dilindungi agar tidak rusak dan menjaga ketertiban lingkungannya.



7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.3.5 Kalibrasi Alat Ukur



- Pimpinan BU harus **menjamin alat-alat ukur** yang digunakan telah memiliki kemampuan yang sesuai.
- **Jenis pengukuran** dalam pelaksanaan proyek, antara lain pengukuran : panjang, sudut, beda tinggi, berat, tekanan dan temperatur
- Bagi semua pengukuran di proyek ditetapkan dengan menggunakan **peralatan ukur yang sesuai dengan tingkat ketelitian yang konsisten** dengan spesifikasi teknis

7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.3.6 Pekerjaan Tambah Kurang

Apabila terjadi persyaratan produk diubah atau penambahan pekerjaan, maka Pimpinan harus :

merevisi Rencana Mutu Kontrak dan memberitahu personil yang terkait dengan produk tersebut.



7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.3.7 Identifikasi dan Ketelusuran

- Semua **tahapan proses pelaksanaan proyek harus diidentifikasi** dengan memberi **penomoran** yang spesifik berdasarkan jenis dan lokasi produk yang dibangun.
- **Penomoran produk** tersebut sangat diperlukan **agar dapat ditelusuri**, apabila terjadi ketidak sesuaian/kerusakan produk di masa mendatang.
- Pemberian identifikasi produk di lapangan har **didokumentasikan dalam gambar kerja** (sh dan **gambar hasil kerja** (asbuilt drawing).





7 Proses Pelaksanaan Proyek

7.4.1 Penetapan Keabsahan Produk

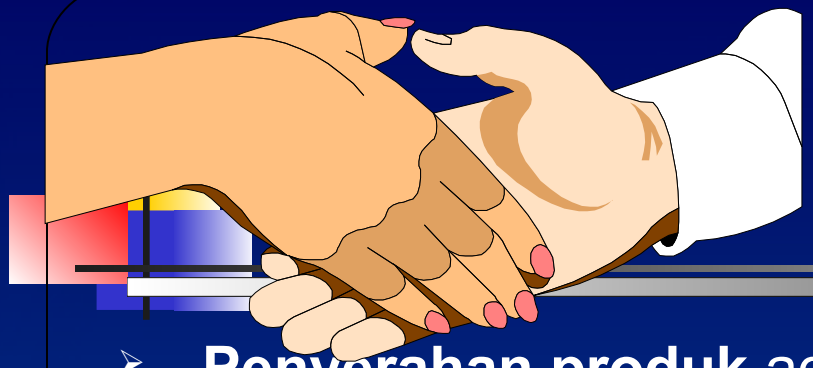
- Manager Proyek **mengabsahkan setiap proses kegiatan pelaksanaan proyek** atas dasar kesesuaian hasil inspeksi, uji dan test yang telah dilakukan.
- Pimpinan harus memastikan bahwa produk hasil pekerjaan harus **sesuai dengan fungsi, manfaat dan sesuai spesifi-kasi teknis** yang ditetapkan sebelum produk tersebut diserahkan kepada Pengguna Jasa.
- Apabila produk tidak berfungsi, maka harus diperbaiki terlebih dahulu.



7 Proses Pelaksanaan Proyek
7.4.2 Masa Pemeliharaan

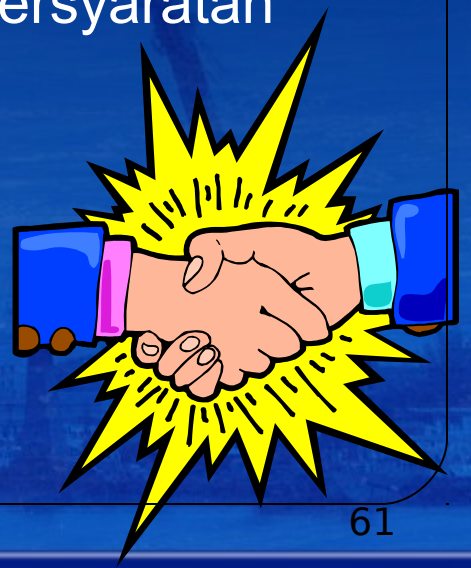
- Manajer Proyek harus **merencanakan dan mengelola masa pemeliharaan proyek** sebelum produk proyek tersebut diserahkan kepada pengguna jasa,
- **Proyek yang akan diserahkan dipelihara** dan diamankan **dari kerusakan** sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
- **Pemeliharaan proyek mencakup identifikasi** dan **penanganan** pada lokasi-lokasi yang rawan terhadap kerusakan dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan.





Proses Pelaksanaan Proyek
7.4.3 Penyerahan Produk

- **Penyerahan produk** adalah proses yang terakhir dari pelaksanaan proyek, penyerahan kepada Pengguna Jasa yang memberikan pekerjaan/proyek tersebut.
- Pimpinan BU harus merencanakan dan **memeriksa semua kelengkapan**, apakah telah sesuai dengan persyaratan kontrak dan spesifikasi teknis.
- Sebelum penyerahan produk harus dilakukan **pemeriksaan bersama** secara keseluruhan, dan **membuat Berita Acara Serah Terima**



CONTOH PENERAPAN

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.1 Pemantauan Proyek

- **Proses pemantauan** proyek diperlukan untuk :
  a. Memperagakan kesesuaian kinerja proyek,
  b. Memastikan kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu
  c. Secara terus menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu

- **Metoda-metoda yang digunakan bergantung** pada tingkat kebutuhan di proyek dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk tabel atau diagram.

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.1.1 Pemantauan Proses & Kinerja Proyek

- **Pelaksanaan pemantauan proses & produk** dilakukan sesuai yang telah direncanakan dalam **Rencana Mutu Kontrak (RMK),**
- Pemantauan proses dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan proses kegiatan dengan rencana kegiatan termasuk penerapan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RMK (seperti penerapan prosedur, instruksi kerja, rekaman)

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.1.1 Pemantauan Proses & Kinerja Proyek

- Pemantauan kinerja proyek meliputi :
  a. pengendalian kemajuan progres proyek (Kurva S)
  b. pengendalian penggunaan peralatan.
  c. pengendalian pengadaan material
  d. pengendalian tenaga kerja, cash-flow dll
- Penampilan hasil pemantauan kinerja proyek dapat disajikan dalam media : **grafik, barchart, diagram** atau yang lainnya
- Apabila hasil pemantauan menunjukkan bahwa yang direncanakan tidak tercapai harus dilakukan **tindakan koreksi**

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.1.2 Pemantauan Kualitas Produk

- **Mengukur hasil produk** dalam pelaksanaan proyek dengan melakukan observasi, inspeksi, test atau uji produk,yang sesuai dengan spesifikasi teknis & mengacu Rencana Mutu Kontrak (RMK).
- **Pemantauan produk** ini berkaitan dengan tugas kendali mutu atau quality control di proyek, apabila terjadi ketidaksesuaian harus diperbaiki sesuai dengan kebutuhannya.

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.1.2 Pemantauan Kualitas Produk

- **Penyerahan proyek tidak dapat dilakukan** sebelum semua ketidaksesuaian terhadap RMK diselesaikan, kecuali bila **ada keputusan lain dari Pengguna Jasa.**

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.1.3 Audit Internal

- Audit Mutu Internal harus dilaksanakan dengan tujuan :
  > apakah SMM telah sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan sesuai persyaratan
  > apakah SMM telah diterapkan dan dipelihara secara efektif
- Merupakan alat manajemen untuk meninjau kesesuaian dan keefektifan SMM sehingga diperoleh gambaran tentang kekuatan serta kelemahan dalam penerapan SMM
- Direncanakan pada selang waktu tertentu sesuai dengan status dan pentingnya proses dan area yang diaudit termasuk hasil audit sebelumnya

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.1.4 Pengendalian Produk Cacat

- Pengendalian produk cacat harus dipastikan bahwa produk cacat diindentifikasi dan dikendalikan, serta dipastikan dihindari penggunaan yang tidak sengaja.
- Penanganan produk cacat melalui tahapan-tahapan keputusan :
  - Mengijinkan digunakan sesuai apa adanya
  - Digunakan pada fungsi yang lebih rendah
  - Harus diperbaiki apabila kemampuannya masih ada
  - Harus dibongkar dan diganti baru.

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.2 Analisa Data

- Pimpinan BU harus menetapkan, menghimpun dan **menganalisa data yang sesuai kinerja** Badan Usaha **terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu** dan **mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan** yang diperlukan.
- Data-data yang dianalisis mencakup :
  - Data kepuasan pengguna jasa,
  - Kesesuaian persyaratan dan spesifikasi teknis,
  - Karakteristik proses dan produk.

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.2.1 Analisa Kepuasan Pengguna Jasa

- Pimpinan BU hendaknya mendapatkan **Surat Pernyataan Kepuasan** dari Pengguna Jasa, dengan harapan pihak Pengguna Jasa dapat memberikan masukan persepsi pelanggan.
- **Surat Pernyataan Kepuasan** dapat dijadikan sebagai **salah satu unsur dalam pengukuran kinerja** Badan Usaha dan digunakan untuk menetapkan strategi mendapatkan proyek di masa mendatang.

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.3.1 Perbaikan yang Berkelanjutan

Pimpinan BU secara terus menerus harus **memperbaiki Sistem Manajemen Mutu,** dengan menggunakan **acuan dan data dari :**

- Sasaran mutu,
- Analisis Kepuasan Pengguna Jasa,
- Tindakan koreksi dan pencegahan,
- Kinerja pelaksanaan proyek

8 Pemantauan dan Perbaikan Mutu Proyek

8.3.2 Tindakan Koreksi

- **BU selalu melakukan tindakan koreksi** sebagai upaya menghilangkan penyebab produk cacat dan mencegah terulangnya kesalahan yang terjadi.
- **Tindakan koreksi harus sesuai dengan produk cacat** yang dihadapi dan menyangkut pengaruh kecacatan yang dihadapi.
  - Meninjau produk cacat termasuk keluhan pelanggan.
  - Menentukan penyebab-penyebab produk cacat.
  - Melaksanakan tindakan koreksi yang diperlukan.
  - Meninjau kembali tindakan koreksi yang telah diambil